

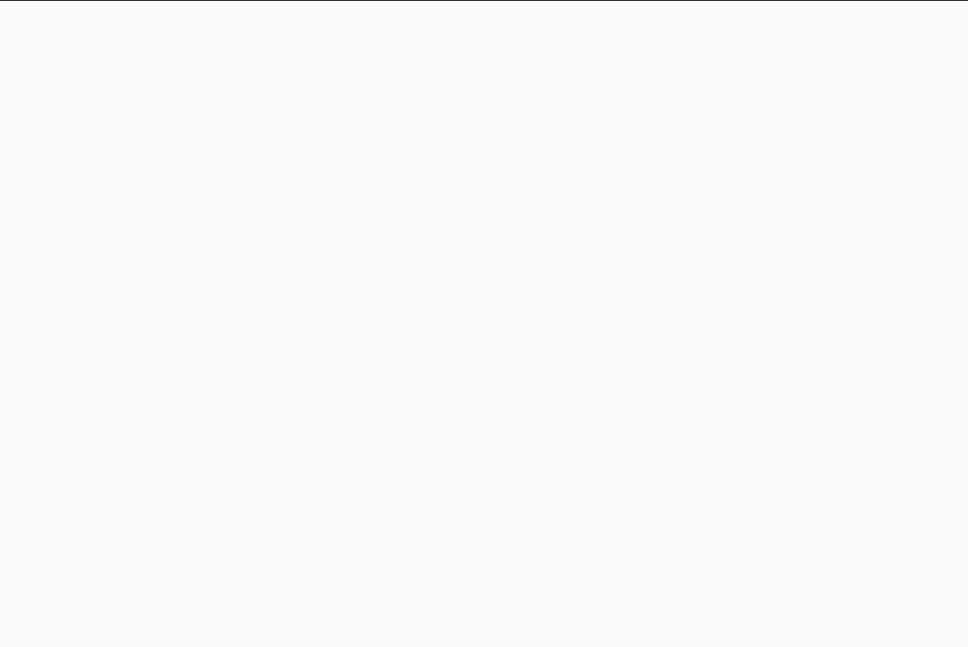
Целочисленная арифметика многократной точности

Хамза Хуссен

3 января, 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Целиизадачи



Ознакомление с алгоритмами целочисленной арифметики многократной точности, а также их последующая программная реализация.

Выполнение лабораторной работы

Высокоточная (длинная) арифметика — это операции (базовые арифметические действия, элементарные математические функции и пр.) над числами большой разрядности (многоразрядными числами), т.е. числами, разрядность которых превышает длину машинного слова универсальных процессоров общего назначения (более 128 бит).

- Вход. Два неотрицательных числа $u = u^1 u^{23} \dots u_n$ и $v = v_1 v_2 \dots v_n$; разрядность чисел n ; основание системы счисления b .

¹ . Присвоить $j = n, k = 0$ (j идет по разрядам, k следит за переносом).

² . Присвоить $w_j = (u_j + v_j + k) \pmod{b}$, где

- Выход. Сумма $W = W_0W_1 \dots W_n$, где W_0 - цифра переноса, всегда равная 0 либо 1.

$$k = [u \text{-----} j + vb_j + k].$$

- ³ . Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то возвращаемся на шаг 2; если $j = 0$, то присвоить $w_0 = k$ и результат: w .

- Вход. Два неотрицательных числа $u = u_1u_2 \dots u_n$ и $v = v_1v_2 \dots v_n$, $u > v$; разрядность чисел n ; основание системы счисления b .
- Выход. Разность $w = w_0w_1 \dots w_n = u - v$.

1. Присвоить $j = n, k = 0$ (k – заём из старшего разряда).
2. Присвоить $w_j = (u_j - v_j + k) \pmod{b}$; $k = \left[\frac{u_j - v_j + k}{b} \right] b^{j+1}$.

3. Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то возвращаемся на шаг 2; если $j = 0$, то результат: w .

- Вход. Числа $u = u^1 u^2 \dots u_n$, $v = v_1 v_2 \dots v_m$; основание системы счисления b .
-

¹. Выполнить присвоения:

$w_{m+1} = 0, w_{m+2} = 0, \dots, w_{m+n} = 0, j = m$ (j перемещается по номерам разрядов числа v от младших к старшим).

- Выход. Произведение $W = uv = w_1w_2 \dots w_{m+n}$.

² . Если $v_j = 0$, то присвоить $w_j = 0$ и перейти на шаг 6.

3. Присвоить $i = n, k = 0$ (значение i идет по номерам разрядов числа u , k отвечает за перенос).
4. Присвоить $t = u_i \cdot v_j + w_{i+j} + k, w_{i+j} = t \pmod{b}, k = \lfloor \frac{t}{b} \rfloor$.
5. Присвоить $i = i - 1$. Если $i > 0$, то возвращаемся на шаг 4, иначе присвоить $w_j = k$.
6. Присвоить $j = j - 1$. Если $j > 0$, то вернуться на шаг 2.

Если $j = 0$, то результат: w .

- Вход. Числа $u = u_1u_2 \dots u_n$, $v = v_1v_2 \dots v_m$; основание системы счисления b .
- Выход. Произведение $w = uv = w_1w_2 \dots w_{m+n}$.

1. Присвоить $t = 0$.
2. Для s от 0 до $m + n - 1$ с шагом 1 выполнить шаги 3 и 4.

3. Для i от 0 до s с шагом 1 выполнить присвоение

$$t = t + u_{n-i} \cdot v_{m-s+i}.$$

4. Присвоить $w_{m+n-s} = t \pmod{b}, t = \lfloor \frac{t}{b} \rfloor$. Результат: w .

- Вход. Числа $u = u_n \dots u_1 u_0$,

$$v = v_t \dots v_1 v_0, n \geq t \geq 1, v_t \neq 0.$$

- Выход. Частное $q = q_{n-t} \dots q_0$, остаток $r = r_t \dots r_0$.

1. Для j от 0 до $n - t$ присвоить $q_j = 0$.

2. Пока $u \geq vb^{n-t}$, выполнять:

$$q_{n-t} = q_{n-t} + 1, u = u - vb_{n-t}.$$

3. Для $i = n, n-1, \dots, t+1$ выполнять пункты 3.1 – 3.4: 3.1. если $u_i \geq v_t$, то присвоить $q_{i-t-1} = b-1$, иначе присвоить $q_{i-t-1} = u_i b + u v_{t-1}$. 3.2. пока

$$q_{i-t-1}(v_t b + v_{t-1}) > u_i b^2 + u_{i-1} b + u_{i-2} \text{ выполнять}$$

$$q_{i-t-1} = q_{i-t-1} - 1. \text{ 3.3. присвоить}$$

$$u = u - q_{i-t-1} b^{i-t-1} v. \text{ 3.4. если } u < 0, \text{ то присвоить}$$

$$u = u + vb_{i-t-1}, q_{i-t-1} = q_{i-t-1} - 1.$$

4. $r = u$. Результат: q и r .

```

147     else:
148         q[i-t-1] = math.floor((int(u[i])*b + int(u[i-1]))/int(v[t]))
149
150     while (int(q[i-t-1])*int(v[t])*b + int(v[t-1])) > int(u[i])*b**2 + int(u[i-1])*b + int(u[i-2])):
151         q[i-t-1] = q[i-t-1] - 1
152     u = (int(u) - q[i-t-1]*b**(i-t-1)*int(v))
153     if u < 0:
154         u = int(u) + int(v) *b**(i-t-1)
155         q[i-t-1] = q[i-t-1] - 1
156     r = u
157     print(q, r)
158

```

```

[6, 0, 1, 3, 4]
[4, 4, 4, 4, 4]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.39999999999999986, 4, 0, 0]
[0, 3, 1, 4, 0, 2, 0, 5, 0, 0, 0]
[0, 2, 9] -39899091

```

Рис. 1: Работа алгоритма

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы целочисленной арифметики.

